

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_5

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	5
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AP: Memahami tahap pengujian dan debugging	5.1 Menjelaskan pentingnya pengujian dalam SDLC
	5.2 Membedakan jenis pengujian (unit, integration, UAT)
	5.3 Melakukan debugging sederhana pada kode
	5.4 Membuat test case dari user story

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review & ice breaking: “Pert 4: Implementasi — HTML, Git. Pert 5: Testing & Debugging — pastikan kode tidak error.” + tanya jawab singkat	5 menit
3. Apersepsi & motivasi: “Pernah beli aplikasi yang sering crash? Atau game yang tiba-tiba force close? Itu karena testing tidak maksimal.” + tayangkan video dampak bug	8 menit

Inti (175 menit)

Memahami (50 menit)

1. Pentingnya Testing (10 menit) - Bug: Cacat/error dalam kode - **Testing:** Proses mencari bug sebelum aplikasi dipakai - **Kasus nyata:** - Mars Climate Orbiter 1999 — error satelit hancur (\$327M) - Knight Capital 2012 — bug software rugi \$440M dalam 45 menit - Therac-25 1985 — bug alat radio terapi menyebabkan

kematian pasien - **Diskusi:** “Pernahkah kalian menemukan bug di aplikasi yang kalian gunakan? Ceritakan!”

2. Jenis-Jenis Testing (15 menit)

Jenis	Apa yang Diuji?	Analogi
Unit Test	Satu fungsi/komponen kecil	Cek satu bata
Integration Test	Antar komponen bekerja sama	Cek apakah bata tersusun rapi
System Test	Seluruh sistem secara utuh	Cek seluruh rumah
UAT (User Acceptance Test)	Apakah sesuai kebutuhan user?	Pemilik rumah periksa
Black-box	Input → Output (tanpa lihat kode)	Coba semua tombol
White-box	Struktur internal kode	Periksa kabel di dalam

- Contoh konkret: Testing form login — unit test (cek fungsi validasi), integration test (form + database), UAT (siswa coba login)

3. Debugging — Mencari Bug (10 menit)

Langkah Debugging	Contoh
1. Identifikasi gejala	“Aplikasi crash saat klik login”
2. Reproduksi	Coba lagi, catat langkah persis
3. Cari penyebab	Cek kode login, mungkin typo
4. Perbaiki	Edit kode
5. Verifikasi	Uji lagi

- Analogi debugging seperti detektif mencari petunjuk

4. Demo Testing Tools (15 menit) - Demo **Browser DevTools** (F12): Console untuk lihat error, Elements untuk lihat HTML - Demo **W3C Validator** (validator.w3.org): Cek validitas kode HTML - Demo **Lighthouse**: Audit kualitas halaman - Siswa mengikuti demo di laptop masing-masing

Mengaplikasi (95 menit)

5. Aktivitas 1 — Debugging Kode HTML Sederhana (25 menit) — Individu - Guru memberikan kode HTML yang sengaja rusak (typo tag, lupa tutup tag, salah atribut) - Siswa mencari dan memperbaiki error menggunakan browser DevTools - Lihat perbedaan sebelum vs sesudah di browser - Catat bug yang ditemukan dan cara memperbaikinya

6. Aktivitas 2 — Peer Testing (25 menit) — Berpasangan - Tukar halaman HTML hasil Pertemuan 4 dengan pasangan - Setiap siswa menjadi **tester** untuk kode temannya - Uji halaman HTML: apa saja yang error? apa yang tidak sesuai? - Buat laporan bug sederhana: deskripsi bug, langkah reproduksi, screenshot - Kembalikan laporan ke pemilik kode untuk diperbaiki

7. Aktivitas 3 — Membuat Test Case (25 menit) — Berpasangan - Dari user story Pert 2: “Sebagai siswa, saya ingin login agar bisa mengakses nilai” - Buat test case: input valid, input invalid (NISN salah), input kosong, password salah - Tulis di tabel: skenario, input, expected output, actual output - Tambahkan test case untuk edge case (karakter spesial, input terlalu panjang)

8. Aktivitas 4 — Presentasi & Diskusi (20 menit) - 2-3 pasangan presentasi hasil test case dan laporan bug - Kelompok lain menanggapi dan memberikan masukan - Guru memberikan penguatan

Merefleksi (15 menit)

9. Refleksi — Jurnal Belajar 3-2-1 (15 menit) - Siswa menulis jurnal belajar dengan format 3-2-1: - **3 hal** yang dipelajari hari ini - **2 hal** yang paling menarik - **1 pertanyaan** yang masih mengganjal - 2-3 siswa diminta membagikan tulisannya - Guru memberikan klarifikasi untuk pertanyaan yang muncul

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Diskusi kelas — tanya jawab materi hari ini (siswa bertanya, guru menjawab)	10 menit
2. Kuis lisan — tebak istilah (guru menyebutkan definisi, siswa menebak istilah)	10 menit
3. Rangkuman & penguatan konsep oleh guru	5 menit
4. Preview: “Pert 6: Deployment & CI/CD — bagaimana kode sampai ke user?”	5 menit
5. Tugas rumah: Cari 1 bug terkenal di dunia IT dan tulis analisis singkat	3 menit
6. Doa & salam	2 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Membedakan jenis testing	Tidak bisa	2 jenis	4 jenis	5+ jenis + contoh
Debugging kode HTML	Tidak menemukan	1 bug	2-3 bug	Semua bug + perbaikan
Membuat test case	Tidak jadi	1 skenario	2-3 skenario	4 skenario + lengkap

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi